HACKATHON SEMCOMP 29 × IFOOD

iFood Chef AI

Seu parceiro na cozinha.



Julia Ribeiro · José Gustavo Alencar · Diego Lemos · Mateus Leffeck

Cozinhar começa com uma lista de tarefas

01

Pesquisar

Encontrar uma receita confiável e adaptar as porções.

02

Traduzir

Converter ingredientes em unidades e embalagens de mercado.

03

Comprar

Pesquisar preços, conferir disponibilidade e montar o carrinho.

O planejamento é o gargalo

Pesquisa Innit, 1.000 entrevistados

60% das pessoas dizem que planejar refeições as estressa, e um terço não faz nenhuma preparação antecipada.

Não achou, não comprou

Google Cloud & The Harris Poll, Search Abandonment Survey (2021)

76% dos consumidores dizem que uma busca sem sucesso terminou em venda perdida, e 48% compraram o item em outro lugar.

O iFood te orienta e você só coloca a mão na massa

O agente interpreta a receita; regras determinísticas validam as escolhas e o mcp faz o pedido.

1

Pedido

O usuário envia: “Lasanha para 4”

→

2

Receita

Ingredientes + porções

→

3

Compras

Produtos + embalagens

→

4

Revisão

Preço + confirmação de compra pelo usuário

Também cuidamos da sua dieta

Seu nutricionista te enviou um plano nutricional? Nosso chef monta a lista de compras da dieta completa.

1

Envio do plano

O usuário envia um pdf contendo o plano nutricional

2

Interpretação

Os dados do pdf são extraídos e a LLM interpreta todos os ingredientes e quantidades

3

Compras

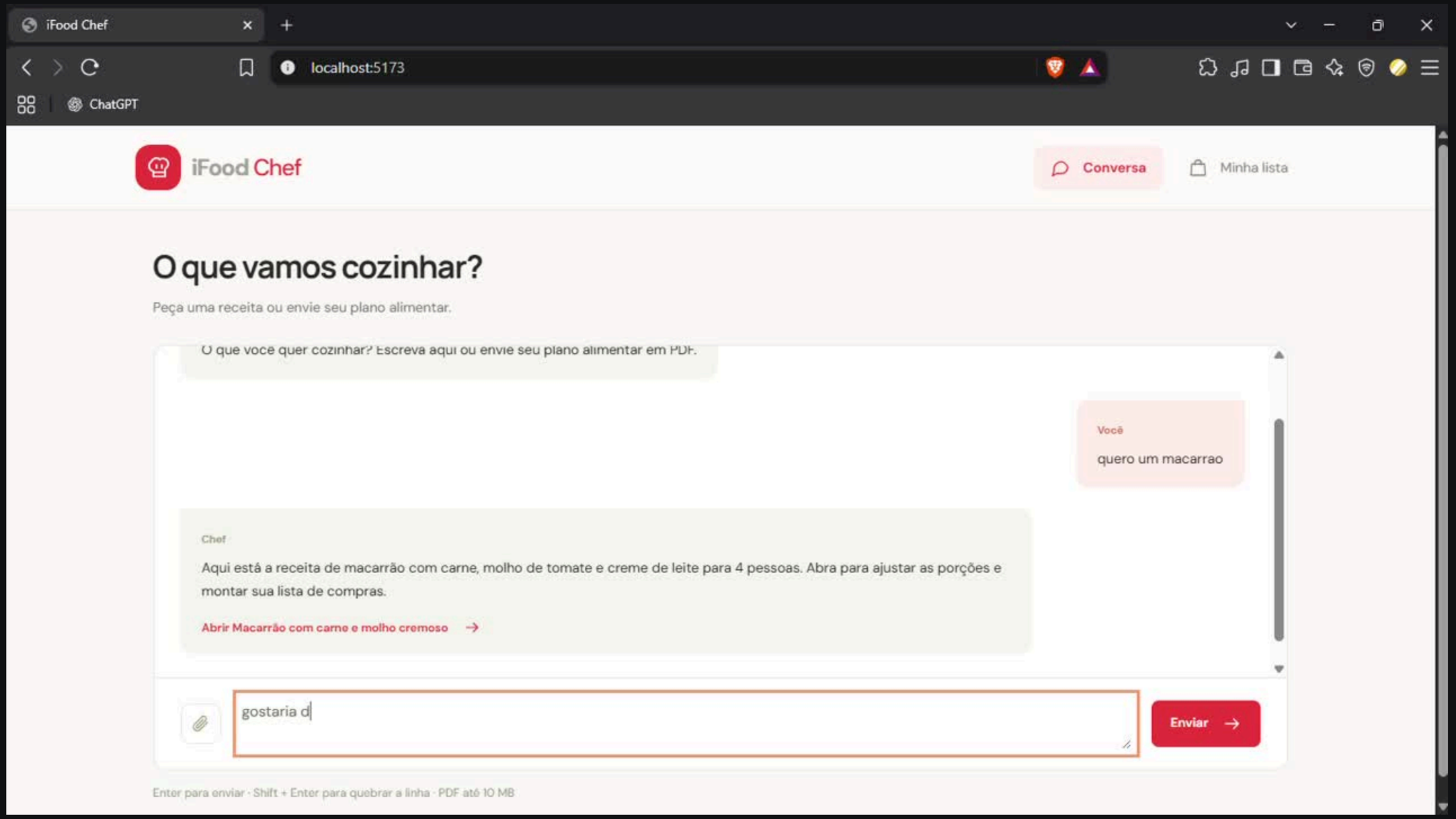
Produtos + embalagens

4

Revisão

Preço + confirmação de compra pelo usuário

Link do youtube



Fluxo e tecnologias usadas



Preços, sobras e origem dos dados visíveis · checkout só com confirmação separada

CI, otimização e parser do PDF

1 CI no GitHub Actions

A cada push e PR: pytest no backend, testes e build do frontend, e testes de contrato do MCP (execução real sob demanda).

2 Algoritmo de otimização

Programação inteira: min $\Sigma p_i x_i + F$ com $\Sigma q_i x_i \geq Q$. Busca exata em conjuntos pequenos; desempate por menor sobra.

3 Parser do plano alimentar

pypdf extrai o texto sem salvar o arquivo; um LLM (ou parser determinístico) separa refeições, porções e alternativas.

Diferenciais

1 Otimização de embalagens

Escolhe a combinação de embalagens mais barata que cobre a quantidade de cada ingrediente, com o mínimo de sobra.

2 Entrada por PDF

Transforma o plano alimentar do nutricionista em lista de compras, respeitando porções, alternativas e frequência das refeições.

3 Dados nutricionais com origem

Estima calorias e macros com base em USDA e Open Food Facts, sempre indicando a fonte de cada número.

Nosso produto é extremamente escalável

1 Upload de vídeos

Cansado de salvar receitas do tiktok e nunca colocá-las em prática? O Chef AI interpreta ela pra você e já deixa tudo pronto.

2 Compra automática em mais de um mercado

O mercado A falta um ingrediente, o mercado B falta outro ingrediente. Nós fazemos a compra pelos 2 lugares e você só realiza o pagamento uma vez

3 Substituição de ingredientes

Quer fazer um bolo sem glúten? Nós substituimos a farinha de trigo por farinha de arroz na hora de montar a compra!

Dificuldades encontradas

1 Token OAuth rotativo

O token do iFood muda a cada refresh; passamos a guardar o estado criptografado entre execuções, inclusive no CI.

2 Escopo não garante ferramenta

O MCP real pode negar o tools/list mesmo autenticado (403); o fluxo passou a usar só as ferramentas que a lista retorna.

3 Licença das receitas

O RecipeNLG é um dataset, não uma API, e só permite uso não comercial; a fonte de receitas ainda precisa ser validada.

HACKATHON SEMCOMP 29 × IFOOD

OBRIGADA

DÚVIDAS?

Julia Ribeiro · José Gustavo Alencar · Diego Lemos · Mateus Leffeck